

2024 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

操作系统

(课程代码 13180)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 操作系统特征不包括
 - A. 并发性
 - B. 虚拟性
 - C. 同步性
 - D. 共享性
2. 下列关于操作系统设计的陈述中,正确的是
 - A. 为保证安全性,操作系统不提供用户之间共享信息和资源的机制
 - B. 操作系统是资源管理者,它本身不消耗资源
 - C. 操作系统对所有用户应该一视同仁,做到绝对“公平”
 - D. 操作系统应根据用户不同需求和特点合理分配资源,组织工作流程
3. 当中央处理器处于目态时,允许用户使用的指令是
 - A. 设置时钟指令
 - B. 非特权指令
 - C. 清除内存指令
 - D. 建立存储保护指令
4. 以下属于系统软件的是
 - A. 视频处理软件
 - B. 办公软件
 - C. 操作系统
 - D. 文件修复软件

5. 以下关于系统调用处理过程的陈述中, 不正确的是
- A. 进入系统调用处理之前, 需保存处理机现场
 - B. 控制系统调用服务的机构称为异常处理机构
 - C. 每个系统调用都对应一个事先给定的功能号
 - D. 运行系统调用时, 其调用程序和被调用程序都运行在相同的状态
6. 当阻塞队列中唯一的一个进程所等待的事件发生后, 该进程应转变为
- A. 运行状态
 - B. 就绪状态
 - C. 阻塞状态
 - D. 退出状态
7. 在以下关于线程的陈述中, 错误的是
- A. 内核不知道用户级线程的存在
 - B. 无论是何种线程, 其切换都需要内核的支持
 - C. 在支持线程的系统中, 线程是调度和分派的基本单位
 - D. 无论系统是否支持线程, 进程都是资源分配的基本单位
8. 以下不属于进程调度主要功能的是
- A. 从就绪队列中选出一个进程开始运行
 - B. 从后备作业队列中选出一个作业
 - C. 恢复现场
 - D. 保存现场
9. 进程优先级可由系统内部定义或由外部指定, 下面属于内部决定优先级的是
- A. 用户设置的优先级
 - B. 应用程序的要求
 - C. 进程需要的内存大小
 - D. 系统管理员的设定
10. 以下关于常用操作系统调度算法的陈述中, 不正确的是
- A. UNIX SVR4 使用的调度算法给实时进程最高的优先权
 - B. Windows 中优先级分实时和可变两类
 - C. BSD UNIX 系统主要用于分时交互环境, 其调度算法为用户提供较好的响应时间
 - D. 不同版本的 Linux 系统所采用的的进程调度机制无差别
11. 存储器速度由快到慢的顺序是
- A. 高速缓存 → 寄存器 → 内存 → 云存储 → 外存
 - B. 高速缓存 → 寄存器 → 内存 → 外存 → 云存储
 - C. 寄存器 → 高速缓存 → 内存 → 外存 → 云存储
 - D. 寄存器 → 高速缓存 → 内存 → 云存储 → 外存

12. 以下关于可变分区方案的分配策略的陈述中, 正确的是
- A. 最优适应算法比最坏适应算法好
 - B. 最坏适应算法能保留尽可能多的大空闲区
 - C. 最优适应算法会较快生成很多很小的外碎片
 - D. 最优适应算法查找能满足要求的最大空闲区
13. 在存储管理中采用覆盖与交换技术的目的是
- A. 扩充内存
 - B. 提高 CPU 的利用率
 - C. 延长主存使用寿命
 - D. 提高主存速度
14. Windows 的 FAT 文件系统所采用的物理结构是
- A. 顺序结构
 - B. 链接结构
 - C. 索引结构
 - D. 记录式结构
15. 以下关于文件存取方式的陈述中, 不正确的是
- A. 文件存取为用户呈现物理结构, 为存储介质呈现逻辑结构
 - B. 磁盘支持随机存取, 也支持顺序存取
 - C. 文件的顺序存取只支持从前到后的次序依次访问
 - D. 文件的随机存取可以根据命令把读写指针直接移到文件的指定记录处读写
16. 以下属于独占设备且不适合通过 SPOOLing 技术改造为共享设备的是
- A. 摄像机
 - B. 打印机
 - C. 磁盘
 - D. 内存
17. 以下关于 DMA 控制方式的陈述中, 正确的是
- A. DMA 是一种由软件和硬件共同来执行 I/O 数据交换的工作方式
 - B. 数据的交换需要经过 CPU 来实现内存和外部设备之间的传输
 - C. 系统总线由 DMA 控制器和 CPU 共同控制
 - D. 可以实现 CPU 和外部设备并行工作
18. 资源静态分配策略在解决死锁问题中用于
- A. 死锁预防
 - B. 死锁避免
 - C. 死锁检测
 - D. 死锁解除
19. 信号量 S 的初始值为 5, 对 S 进行 3 次 P 操作和 4 次 V 操作后, S 值为
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6

20. 以下关于死锁的四个必要条件的说法中, 不正确的是
- A. 死锁必要条件只要有一个条件成立, 系统就会发生死锁
 - B. 死锁必要条件只要有一个不成立, 系统就不会出现死锁
 - C. 死锁必要条件同时成立, 系统也不一定会出现死锁
 - D. 系统发生死锁时, 死锁四个必要条件一定同时成立

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

- 21. 把一个程序系统从一个计算机系统环境中移到另一个计算机系统环境中, 并能正常运行的特性是_____。
- 22. 为了实现对进程的管理, 系统通常将相同状态的进程分别组成_____, 等待队列和运行队列。
- 23. 原语和系统调用都可以被进程所调用, 两者的差别在于原语具有不可中断性, 它是通过在其执行过程中_____来实现的。
- 24. 在交互式系统中, 进程从提交第一个请求到产生第一个响应所用的时间, 称为_____。
- 25. 内存管理中, 用来记录内存分配情况的内存分配表常采用位示图表示法和_____两种组织方式。
- 26. 分区管理方案是指能满足_____运行的最简单的存储管理方案。
- 27. 廉价冗余磁盘阵列可采用并行技术来提升磁盘数据读写速度, 也可采用镜像和数据校验技术来提高磁盘可靠性。它包含多种模式, 其中将数据完全一致地写到两块磁盘中的模式称为_____。
- 28. 为了匹配 I/O 设备与 CPU 的处理速度, 通常在设备管理中引入_____技术用来暂存数据。
- 29. 操作系统不直接与设备交互, 而是通过对_____中的寄存器进行读写操作来与设备交换数据。
- 30. 产生死锁的原因主要有竞争资源和_____。

三、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。

- 31. 简述异步中断和同步中断的主要差别。
- 32. 进程具有哪六种特性?
- 33. 在时间片轮转法中, 时间片太大或太小分别对系统性能有何影响?
- 34. 简述分区保护方法中的系统设置界限寄存器法和保护键法。

35. 某系统有 n 个文件，问题：

- (1) 如采用一级目录结构，文件的搜索时间与参数 n 之间有何关系？
- (2) 如采用二级目录结构，有 m 个用户，每个用户的平均文件个数为 r ，文件的搜索时间与参数之间有何关系？

四、综合题：本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。

36. 单 CPU 的多道批处理环境下，有四个进程 P1、P2、P3、P4，到达系统的时刻 t 和运行时间如题 36 表所示，忽略进程切换等其它开销。

题 36 表

进程	到达时刻 t	运行时间
P1	0	6
P2	1	2
P3	1	4
P4	3	2

- (1) 若 $t=0$ 时，对该 4 个进程开始进行调度，采用最短剩余时间优先调度算法，计算各进程的周转时间和平均周转时间。（四舍五入，保留两位小数）
 - (2) 若 $t=2$ 时，对该 4 个进程开始进行调度，采用最短作业优先调度算法，最先选中运行的进程是哪一个？该进程的带权周转时间是多少？（四舍五入，保留两位小数）
37. 采用虚拟页式存储管理的系统中，接收了一个共 6 页的进程，进程执行时依次访问的页面走向为：4、2、3、1、2、1、5、6、2、1、2、3、6，当内存物理页分配 3 页时，初始为空，要求：分别采用先进先出（FIFO）和理想页面置换（OPT）算法，计算进程执行过程中的缺页次数和缺页率分别是多少？（要求写出计算过程，计算结果保留小数点后两位）
38. 某磁盘有多个盘片，每个盘片有 100 个磁道，每个磁道上有 8 个磁头，每个磁道被分成 8 个扇区。现有一个文件，包含 5400 个逻辑记录，其逻辑记录大小与扇区大小一致。如果将该文件以顺序结构的形式存放在磁盘上，磁道、磁头、扇区、逻辑记录的编号均从 0 开始，文件从 0 磁道、0 磁头、0 扇区开始存放。
- 问题：
- (1) 文件中编号为 2690 的逻辑记录所存放位置的磁道、磁头、扇区编号分别是多少？
 - (2) 第 48 号磁道的第 6 个磁头的第 6 个扇区中存放的是该文件编号为多少的逻辑记录？

39. 假如系统中有 5 个进程 {P1, P2, P3, P4, P5} 和 3 种类型资源 {A, B, C}, T0 时刻系统的资源分配情况如题 39 表所示:

题 39 表

进 程	目前占有量			最大需求量			剩余资源量		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	2	1	2	5	5	9	2	3	3
P2	4	0	2	5	3	6			
P3	4	0	5	4	0	11			
P4	2	0	4	4	2	5			
P5	3	1	4	4	2	4			

- (1) 计算 T0 时刻每个进程尚需要的资源量。
- (2) 找出 T0 时刻的一个安全序列。
- (3) 若 T0 时刻, P2 提出资源请求(0, 3, 4), 能否将资源分配给它? 为什么?
- (4) 若 T0 时刻, P4 提出资源请求(2, 0, 1), 能否将资源分配给它? 为什么?

绝密★启用前

2024 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

操作系统试题答案及评分参考

(课程代码 13180)

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。

1. C 2. D 3. B 4. C 5. D 6. B 7. B 8. B 9. C 10. D
11. C 12. C 13. A 14. B 15. A 16. A 17. D 18. A 19. D 20. A

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

21. 可移植性
22. 就绪队列
23. 关闭中断（或关中断）
24. 响应时间
25. 链表法（或链表）
26. 多道程序
27. RAID1
28. 缓冲
29. 设备控制器
30. 进程推进顺序不合理

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

31. (1) 异步中断：属于外源性质，与当前程序没有逻辑关联，随机发生。 (2 分)
(2) 同步中断：属于内因性质，由当前程序的编码和逻辑激发，必然事件。 (2 分)
32. 进程具有并发性、动态性、独立性、交互性、异步性和结构性六种特性。
【评分说明】每点 1 分，答对 4 点即得 4 分。
33. 时间片太短，切换频繁，系统开销大。 (2 分)
时间片太长，算法退化为先来先服务算法，无法满足交互式用户的需求。 (2 分)
34. (1) 设置界限寄存器法：根据使用一对寄存器（初始值和长度，或者上下界）的值，检查内存访问是否越界。 (2 分)
(2) 保护键法：根据检查分区保护键和进程分配的保护键是否匹配以确定该进程是否有权限访问。 (2 分)
35. (1) 与 n 成正比 (2 分)
(2) 与 $m+r$ 成正比 (2 分)

四、综合题：本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。

36. (1)

进程	到达时刻 t	运行时间	开始时间	结束时间
P1	0	6	0	14
P2	1	2	1	3
P3	1	4	5	9
P4	3	2	3	5

周转时间：P1: 14; P2: 2; P3: 8; P4: 2。

(4 分)

平均周转时间：(14+2+8+2)/4=6.5

(2 分)

(2) 最先调度的进程：P2

(2 分)

带权周转时间：1.5

(2 分)

37. (1) FIFO

页面走向	4	2	3	1	2	1	5	6	2	1	2	3	6
时间短-页	4	2	3	1	1	1	5	6	2	1	1	3	6
时间中-页		4	2	3	3	3	1	5	6	2	2	1	3
时间长-页			4	2	2	2	3	1	5	6	6	2	1
缺页	X	X	X	X	√	√	X	X	X	X	√	X	X
缺页次数	1	2	3	4			5	6	7	8		9	10

所以，共产生 10 次缺页中断，缺页率为 10/13 = 0.77。

(5 分)

(2) OPT

页面走向	4	2	3	1	2	1	5	6	2	1	2	3	6
时间短-页	4	2	3	1	2	1	5	6	2	1	2	3	6
时间中-页		4	2	2	1	2	2	2	1	2	6	6	3
时间长-页			4	3	3	3	1	1	6	6	1	2	1
缺页	X	X	X	X	√	√	X	X	√	√	√	X	√
缺页次数	1	2	3	4			5	6				7	

所以，共产生 7 次缺页中断，缺页率为 7/13 = 0.54。

(5 分)

38. (1) 每个磁道上的磁盘块数为 100*8=800

柱面号=[2690/800]=3

(2 分)

磁头号=[2690 mod 800]/8=36

(2 分)

扇区号= (2690 mod 800) mod 8=2

(2 分)

(2) 逻辑记录编号为：6+8*(6+48*8)=3126

(4 分)

39. (1) 每个进程的资源需求分别为：P1=[3, 4, 7], P2=[1, 3, 4], P3=[0, 0, 6],

P4=[2, 2, 1], P5=[1, 1, 0]

(2 分)

(2) T0 时刻存在一个安全序列 (P4、P5、P1、P2、P3)。(安全序列非唯一。序列中第一个进程为 P5；或序列中第一个进程为 P4 且第二个进程不为 P1)

(2 分)

(3) P2 不能获得资源

(1 分)

因为，资源请求(0, 3, 4)>剩余资源量(2, 3, 3)

(2 分)

所以，系统不能将资源分配给它，P2 必须等待。

(4) P4 能获得资源

(1 分)

对 P4 请求进行试分配后，可以发现一个安全序列(P4, P2, P3, P5, P1)，所以实施分配后系统依然是安全的。(安全序列非唯一，序列中第一个进程一定是 P4，第二个进程不为 P1)

(2 分)